

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Lab №3
по дисциплине
“Frontend”

Семестр IV

Выполнил: студент
Щербаков Артём Олегович
гр. J3210
ИСУ 468145

Проверил: Добряков Д.И.

Санкт-Петербург
2026

Задача

Мигрировать ранее разработанное приложение (в рамках ЛР1 и ЛР2) на фреймворк Vue.JS. Каким требованиям ваше приложение должно соответствовать:

- Должен быть подключён роутер
- Должна быть реализована работа с внешним API (желательно посредством axios)
- Разумное деление на компоненты (продемонстрируйте понимание компонентного подхода)
- Использование `composable` для выделения повторяющегося функционала в отдельные файлы

Ход работы

1. Настройка окружения и архитектуры проекта

Был инициализирован проект на Vue 3 с использованием Vite. Установлены и настроены основные зависимости: Vue Router для навигации, Pinia для управления глобальным состоянием и Axios для взаимодействия с сервером.

2. Реализация сетевого слоя (API)

Создан отдельный модуль для конфигурации Axios. Настроен базовый экземпляр (instance) с предустановленным baseURL и интерцепторами для обработки заголовков авторизации, что обеспечило единообразный доступ к данным.

3. Разработка глобальных хранилищ (Stores)

С помощью Pinia были реализованы хранилища:

- *auth.js* — для управления сессией пользователя;
- *experiments.js* — для управления списком экспериментов и фильтрацией;
- *models.js* — для работы с реестром моделей (Model Registry) и версионностью.

4. Компонентный подход

Общий интерфейс был вынесен в базовый лейаут *BaseLayout*, включающий в себя навигацию. Статичные HTML-страницы были преобразованы в Views.

5. Настройка маршрутизации

Конфигурация Vue Router была дополнена защищенными маршрутами.

6. Интеграция реактивной логики

Взамен прямого манипулирования DOM (через `innerHTML`), реализованного в предыдущих работах, была внедрена декларативная отрисовка данных через директивы *v-for* и *v-if*, а также реактивные вычисляемые свойства (*computed*) для фильтрации и поиска.

Вывод

В ходе выполнения работы приложение «Pipes» было успешно переведено на фреймворк Vue.JS. Использование компонентного подхода позволило избавиться от дублирования кода в навигации и общих элементах интерфейса. Благодаря интеграции Pinia и Axios, управление

состоянием данных стало предсказуемым и централизованным. Внедрение Vue Router позволило создать полноценное одностраничное приложение (SPA) с плавной навигацией без перезагрузки страниц.